

8. hét - GYAKORLAT

A háromfázisú váltakozó áram alapjai

Mérőlabor célja

A fázis- és vonali feszültség megmérése és összehasonlítása.

Szükséges eszközök

Háromfázisú oktatópanel • digitális multiméter • oszcilloszkóp • fázissorrend-jelző • mérővezetékek • egyéni védőeszközök

A mérés menete

1. Az L1, L2, L3 és N vezetők azonosítása.
2. Fázisfeszültségek mérése.
3. Vonali feszültségek mérése.
4. Jelalakok megfigyelése.
5. A fáziseltolás értelmezése.

Mérési táblázat

Mérés	Várt érték	Mért érték
L1-N	$\approx 230\text{ V}$	
L2-N	$\approx 230\text{ V}$	
L3-N	$\approx 230\text{ V}$	
L1-L2	$\approx 400\text{ V}$	
L2-L3	$\approx 400\text{ V}$	
L3-L1	$\approx 400\text{ V}$	

Megfigyelések

Fázisfeszültség $\approx 230\text{ V}$ • vonali feszültség $\approx 400\text{ V}$ • fáziseltolás 120° .

Gyakori mérési hibák

Fázis és nullavezető felcserélése • rossz mérési tartomány • fázissorrend figyelmen kívül hagyása • nem megfelelő CAT besorolású műszer.